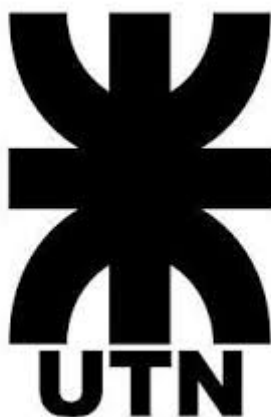


Sistemas de Gestión

TP 3 - Inteligencia de Negocios

Entrega 1



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario

Ingeniería en Sistemas de Información

Comisión: 5K03

Autores: Grupo N°2

Apellido y Nombre	Legajo	Email
Berli, Nahuel	50310	nahuel.berli@gmail.com
Giampietro, Gustavo	50671	gustgiam2001@gmail.com
Jaca, Juan Pablo	50311	juampijaca@gmail.com
Mondino, Juan Cruz	51922	juancm.2000@hotmail.com

Profesores:

- Bigatti, Cristian
- Carletti, María Cecilia

Fecha de Realización: 18/09/2026

Índice

Abstract.....	2
Objetivos.....	2
Análisis y Desarrollo.....	3
Starnet Consolidado (los 12 requerimientos).....	3
Diseño del DW (esquema estrella de los 12 requerimientos).....	4
Red de tareas (para los primeros 2 requerimientos).....	4
Matriz de precedencias.....	4
Knime.....	5
Tableau.....	7
Dashboard 1.....	8
Dashboard 2.....	9

Abstract

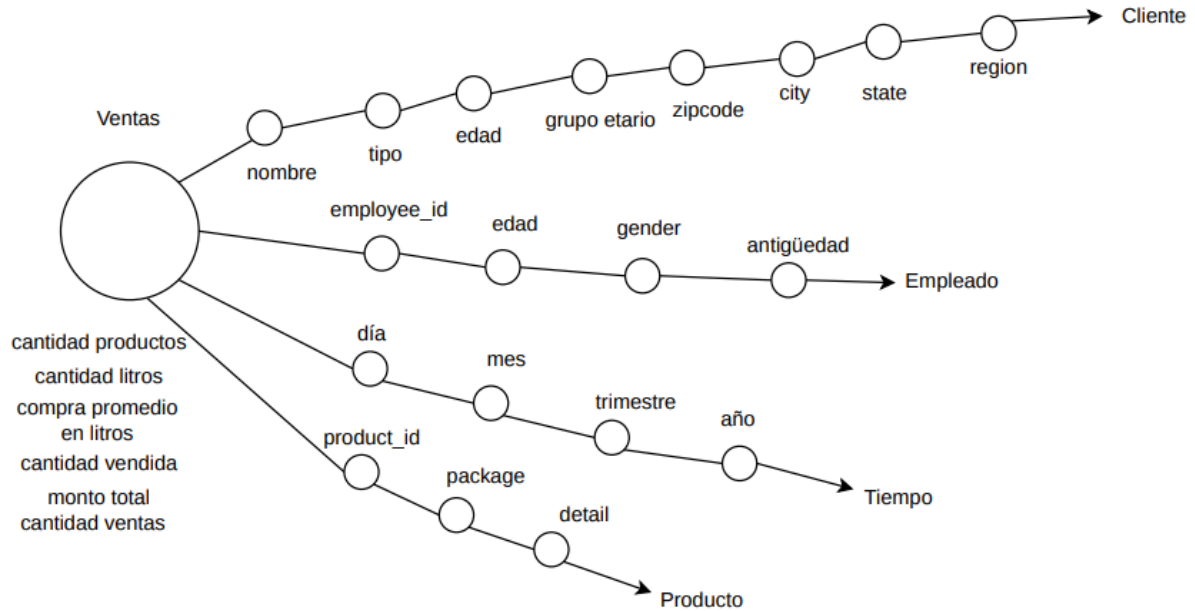
El presente trabajo detalla el desarrollo de un sistema de soporte de decisiones, comenzando por el modelado dimensional mediante un Starnet consolidado y el diseño de un Data Warehouse en esquema estrella, el cual integra las dimensiones de Cliente, Empleado, Tiempo y Producto en torno a los hechos de Ventas. A partir de este modelo, teniendo en cuenta solo los primeros dos requerimientos, se planifica el flujo de datos mediante una red de tareas y una matriz de precedencias, para luego ejecutar el proceso ETL utilizando la herramienta KNIME. Este proceso integra múltiples fuentes de datos heterogéneas (archivos XML, bases de datos MySQL y archivos de texto) para generar archivos consolidados. Finalmente, la información procesada se expone a través de la herramienta Tableau, construyendo dashboards que permiten visualizar métricas clave, como cantidades de productos y compra promedio de litros.

Objetivos

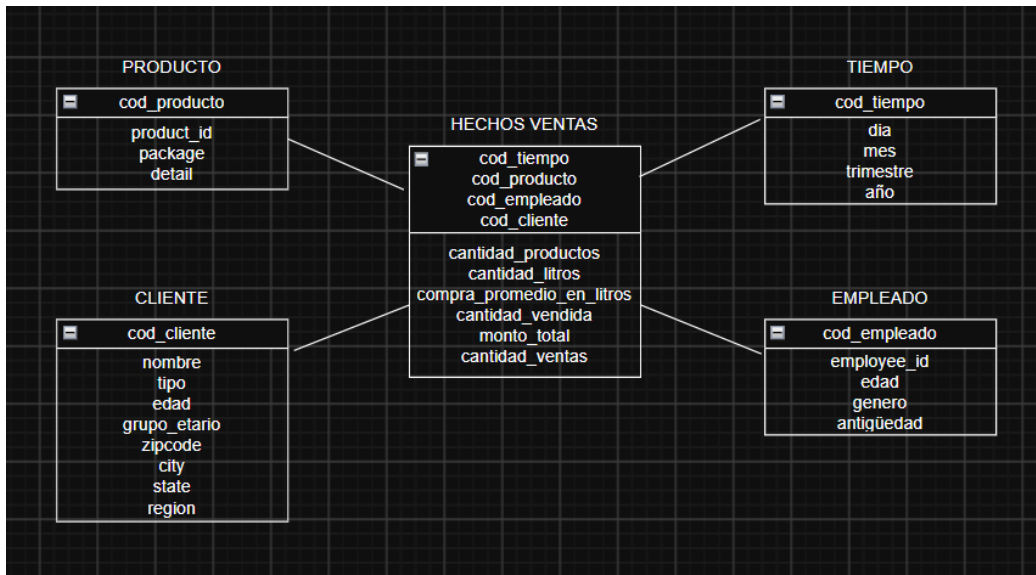
- Obtener el starnet consolidado de los 12 requerimientos.
- Diseñar el DW de los 12 requerimientos.
- Obtener dashboards que permitan obtener la información requerida en los primeros dos requerimientos.

Análisis y Desarrollo

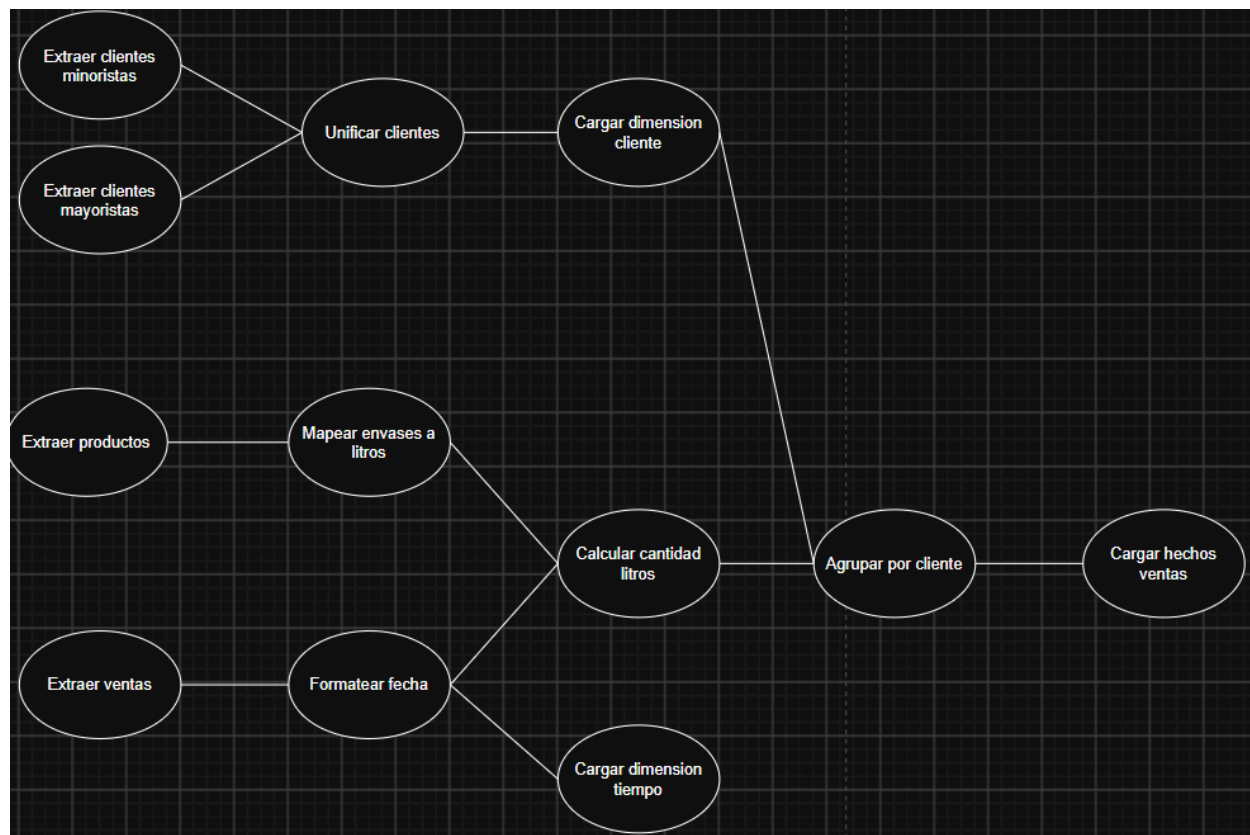
Starnet Consolidado (los 12 requerimientos)



Diseño del DW (esquema estrella de los 12 requerimientos)



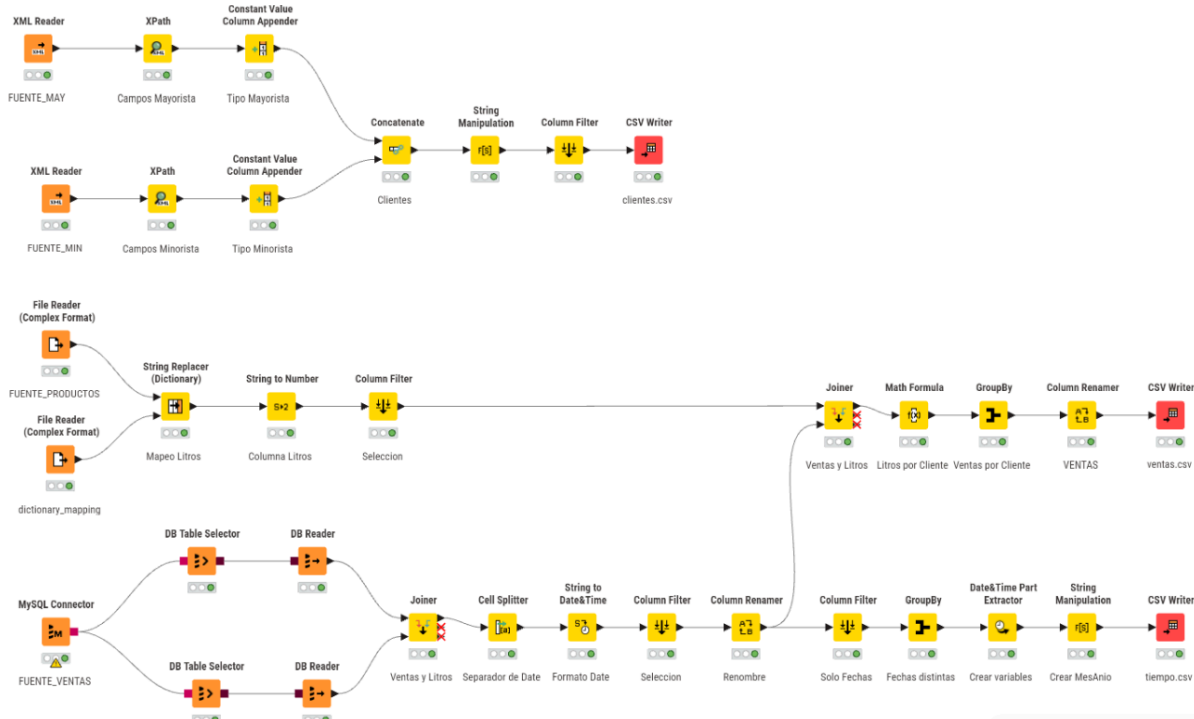
Red de tareas (para los primeros 2 requerimientos)



Matriz de precedencias

Tarea	Precedencia
Extraer clientes minoristas	-
Extraer clientes mayoristas	-
Unificar clientes	Extraer clientes minoristas, Extraer clientes mayoristas
Cargar dimensión cliente	Unificar clientes
Extraer productos	-
Mapear envases a litros	Extraer productos
Extraer ventas	-
Formatear fecha	Extraer ventas
Cargar dimensión tiempo	Formatear fecha
Calcular cantidad litros	Mapear envases a litros, Formatear fecha
Agrupar por cliente	Calcular cantidad litros, Cargar dimensión cliente
Cargar hechos ventas	Agrupar por cliente

Knime



Los nodos utilizados para elaborar el clientes.csv son:

- XML Reader: para leer los archivos XML tanto de los clientes mayoristas como minoristas.
- XPath: para obtener los campos cod_cliente y nombre.
- Constant Value Column Appender: agregar una nueva columna llamada tipo que indica si el cliente es mayorista o minorista.
- Concatenate: concatenar las tablas de clientes mayoristas y minoristas en una sola tabla.
- String Manipulation: para transformar el cod_cliente a tipo Integer ya que estaba en tipo String.
- Column Filter
- CSV Writer: generar el archivo clientes.csv.

Los nodos utilizados para elaborar tanto ventas.csv y como tiempo.csv son:

- MySQL Connector: leer el archivo con el detalle de las ventas.
- DB Table Selector: seleccionar las tablas billing y billing_detail de la base de datos sales.

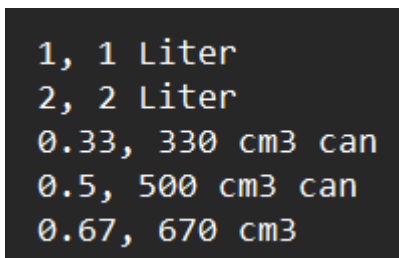
- DB Reader: volcar los datos de la base de datos y volcarlos en tablas de datos de Knime para poder hacer el join.
- Joiner: unir los datos de ambas tablas.
- Cell Splitter: separar en dos columnas distintas a la columna date que venia con formato fecha y hora.
- String to Date&Time: transformar la columna a tipo Date ya que estaba en tipo String.
- Column Filter: para quedarse con las columnas billing_id, product_id, quantity, customer_id y la fecha.
- Column Renamer: renombrar las columnas.

Luego, para el archivo tiempo.csv se utilizan los siguientes nodos luego del Column Renamer:

- Column Filter: para quedarse solo con la columna cod_tiempo.
- Group By: agrupar por la columna cod_tiempo.
- Date&Time Part Extractor: extraer año, trimestre, mes y día desde el campo fecha.
- String Manipulation: crear una columna mes/año.
- CSV Writer: generar el archivo tiempo.csv.

Para el archivo ventas.csv se utilizan los siguientes nodos:

- File Reader: para leer el archivo txt de los productos y un txt creado como diccionario



```
1, 1 Liter
2, 2 Liter
0.33, 330 cm3 can
0.5, 500 cm3 can
0.67, 670 cm3
```

- String Replacer (Dictionary): para reemplazar con el primer valor de cada línea, a cada ocurrencia del segundo valor de la misma línea.
- String to Number: transformar la columna de los litros a Float.
- Column Filter: para quedarse con las columnas cod_producto y presentacionLitrosEnvase.

Una vez que se tienen estos últimos nodos y los nodos que sirven tanto para ventas.csv y tiempo.csv se utilizan los nodos a continuación:

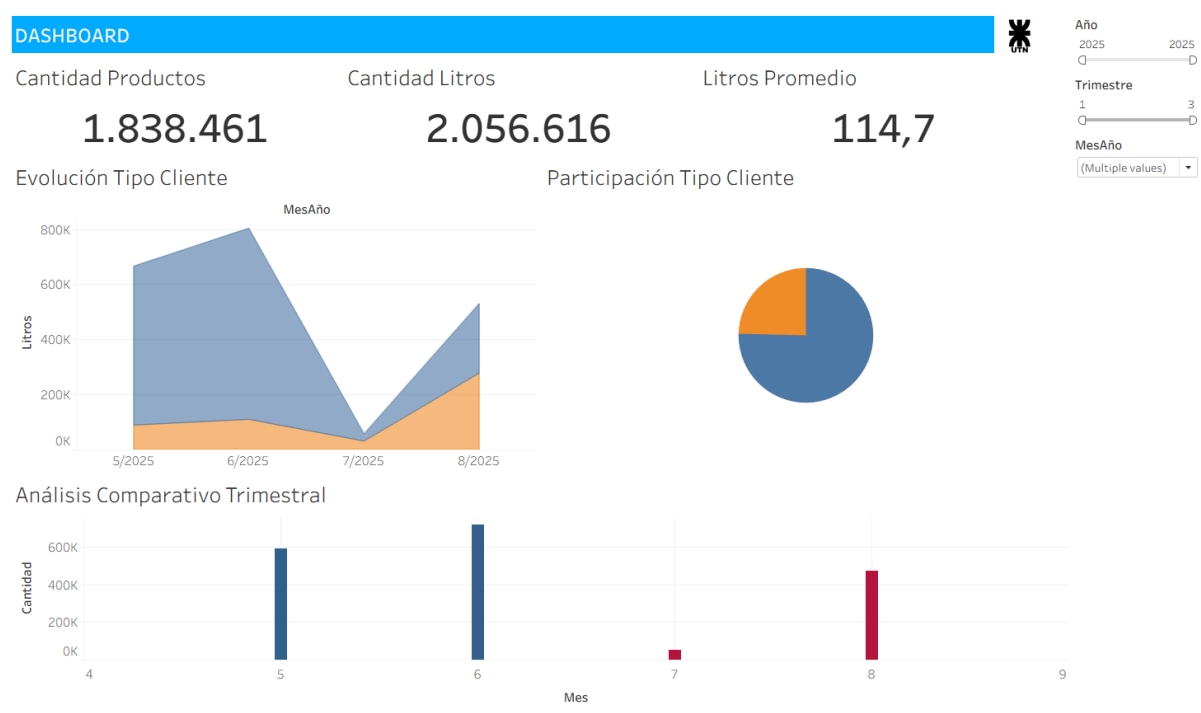
- Joiner: unir las columnas de las tablas ventas y litros.
- Math Formula: multiplicar la cantidad del producto vendido por los litros del envase para obtener una nueva columna cuyo valor sea los litros vendidos en cada venta.

- Group By: agrupar las ventas por fecha y por cliente.
- Column Renamer: renombrar columnas.
- CSV Writer: generar el archivo ventas.csv.

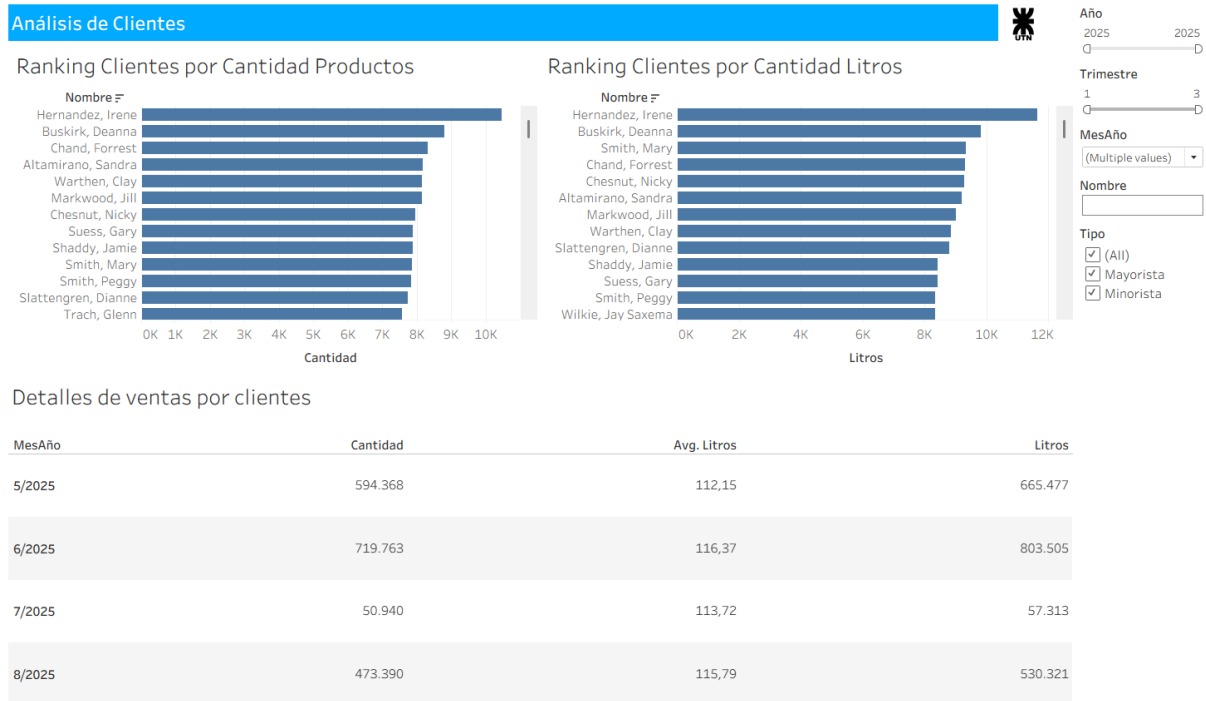
Tableau



Dashboard 1



Dashboard 2



Link al Tableau Public:

https://public.tableau.com/views/dashboard_reqs1y2/PantallaPrincipal?:language=es-ES&:sid=&:redirect=auth&showOnboarding=true&:display_count=n&:origin=viz_share_link